

Production Change · Gate Sign-Off

连生通 · LSC PLATFORM · 发布域 · 灰度审批 workflow

PACKAGE V6.2.0 · GRAY-
APPROVAL

CR 编号: CR-LSC-RELEASE-2026-09-04-GRAY-
APPROVAL

优先级: P1-本期计划

建议窗口: 工作日 2026-09-05 - 2026-09-05
(14:00-18:00)

Rollback ≤: 8 分钟 (含 DDL)

交付包 TGZ MD5: 待归档当天计算

Downtime: 0 秒 (Online DDL + K8s 金丝雀 / VM 滚动)

P

PARTY
· 干系人

CR 干系人登记 (发布前 24h 全员确认)

任何一项 签名缺失 → 禁止进入 Phase O。签名规则: 手写 / 电子签 (PDF 签署版归档 CMDB ≥ 180 天)。

角色	手写签名栏	姓名 / 工号 / 手机	日期
技术负责人 (Tech Lead · 技术一票否决)		张敏 / 100001	2026-09-05
产品 / 业务 Owner (业务一票否决)		刘军 · 产品负责人	2026-09-05
SRE On-Call (当晚值班)		张小熊 / 18904201105	2026-09-05
DBA 授权 (DDL 执行授权)		张小猛 / 300007	2026-09-05
安全评审 (鉴权/密钥合规)		张利 / 200005	2026-09-05
实施主责 (操作人)		关民 / 400001 · ☐ 开发 ☐ SRE ☐ DBA	2026-09-05
复核主责 (独立复核)		刘涛 / 400002 · ☐ 开发 ☐ SRE ☐ DBA	2026-09-05

Phase 0 · 前置准备（发布前 1 小时）

实施：关民 · 复核：刘涛

#	核验内容	结果	OP 小签	REV 小签	备注
0.1	目标环境：生产 Production；集群/NS：prod-cn-shanghai / ns: prod-lsc	☐ Y / N			
0.2	当前时间位于 Change Window 工作日 14:00–18:00 且非封网	☐ Y / N			时钟：2026-09-05 15:40
0.3	DB lsc_release 账号 CREATE / INDEX / DROP 权限 in	☐ Y / N			附件 0.3
0.4	Nacos 账号对 NS prod-lsc-release 有 Config 发布权	☐ Y / N			附件 0.4
0.5	XXL-JOB 账号对执行器 lsc-release-executor 有 Job 创	☐ Y / N			附件 0.5
0.6	K8s/VM 部署操作权限通过	☐ Y / N			附件 0.6
0.7	回滚物料：上一稳定镜像 tag = registry.lsc/lsc-release:v6.1.9-main-abc1234	☐ Y / N			附件 0.7
0.8	发布作战室 in；On-Call 电话 in；值班表同步	☐ Y / N			

Phase 0 · 实施人 GO/NO-GO 签字

姓名：关民

日期：2026-09-05 15:40

Phase 0 · 复核人 GO/NO-GO 签字

姓名：刘涛

日期：2026-09-05 15:40

GO → 进入 Phase 1

NO-GO:

DEADLINE PASS → 关闭本次 CR

Phase I · 数据库 DDL（预计 2 min）

执行方式：**主库单节点执行** → 只读从库异步追；ONLINE DDL 无锁，不阻塞业务写入。

```
$ mysql -h $MYSQL_MASTER -P 3306 -u $MYSQL_USER -p lsc_release \  
  < sql/V6.2.0__gray_approval_flow.DDL.sql 2>&1 | tee /tmp/V6.2.0-DDL.log  
# 回滚（异常时立即）  
$ mysql -h $MYSQL_MASTER -P 3306 -u $MYSQL_USER -p lsc_release \  
  < sql/ROLLBACK-DROP-V6.2.0-gray-approval.sql
```

#	核验	阈值	实测	OP	REV
1.1	DDL 输出 ERROR 数 / Warning 数	0 / ≤ 3			
1.2	表落地：flow / node / audit / release_config	4 / 4	____ / 4		
1.3	索引落地：flow 4 + node 4 + audit 4	12 / 12	____ / 12		
1.4	release_config 种子（rate_max/min k_min/max alpha）	5 行	____ / 5		
1.5	Rollback DDL 已演练（如本项失败 = N 强制 NO-GO）	Y	☐		

实施人签字 · Phase 1

关民 @ 2026-09-05 15:40

复核人签字 · Phase 1

刘涛 @ 2026-09-05 15:40

Phase 2 · Nacos 配置发布（预计 3 min）

Namespace: `prod-lsc-release` · Group: LSC_RELEASE_GROUP · dataId: gray-approval.yaml

#	关键配置项（核对 UI / API 结果）	期望值	实测	OP	REV
2.1	gray.approval.default-required-approvals	2			
2.2	gray.approval.approver-role（与 UAC/LDAP 对齐）	ROLE_RELEASE_ADMIN			
2.3	stale-executing-seconds / execute-retry-max	120s / 3			
2.4	alert.channel + feishu.webhook-url（生产群机器人）	feishu + 非空			
2.5	订阅者数量 == lsc-release Running Pod 数	____ / ____	____ / ____		

实施人签字 · Phase 2

关民

@

2026-09-05 15:40

复核人签字 · Phase 2

刘涛

@

2026-09-05 15:40

Phase 3 · XXL-JOB 三任务注册（预计 5 min）

脚本：scripts/03-xxljob-create-jobs.sh（先填 XXL_JOB_ADMIN / XXL_JOB_TOKEN）

```
$ bash scripts/03-xxljob-create-jobs.sh 2>&1 | tee /tmp/V6.2.0-XXL.log
# Admin 每个任务 → 点 "执行一次": HandlerReturn = 200, 无 ERROR 级日志
```

HANDLER 名称	CRON	执行器分组	首次「执行一次」结果	OP	REV
grayAuditJob	0 0/10 * * * ?（每 10 min 审计缺口巡检）	lsc-release-executor	☐ HTTP 200 · 日志 OK		
grayApprovalSelfHealJob	0 0/5 * * * ?（每 5 min stuckExecuting 自愈）	lsc-release-executor	☐ HTTP 200 · 日志 OK		
grayStalePolicyEnforceJob	0 30 3 * * ?（夜 03:30 归档/清理）	lsc-release-executor	☐ HTTP 200 · 日志 OK		

实施人签字 · Phase 3

关民

复核人签字 · Phase 3

刘涛

Phase 4 · 服务发布（K8s 金丝雀 推荐 / VM 备选）

强制路径：**Canary** → 观察 ≥ 10 min → **Full**；若任一红线 → Rollback。

4a · K8s（默认）· canary 20% → full 3 Pod

```
$ bash scripts/04b-k8s-deploy.sh apply    # canary 1 Pod + 20% svc slice
# 观察 ≥ 10 min
$ bash scripts/04b-k8s-deploy.sh full     # 3 Pod Running; 金丝雀 scale to 0
$ bash scripts/04b-k8s-deploy.sh rollback # 异常: 上一 ReplicaSet + 恢复 svc
```

#	观察项	阈值	实测	OP	REV
4a.1	金丝雀 Pod Ready	1/1	____/____		
4a.2	新增 ERROR 级日志数	≤ 5 条可解释	____		
4a.3	JVM 堆（after GC peak）	< 80 %	____%		
4a.4	HTTP 5xx 率（金丝雀维度）	< 0.1 %	____%		
4a.5	Redisson lock_failures_per_min	< 1	____		
4a.6	Nacos 订阅数（金丝雀加入后）	== 期望	____/____		
4a.7	Full 后 Pod Running	3 / 3	____/____		
4a.8	Rollback 触发了？（Y/N；若 Y，附 log + 冒烟）	N（正常）	☐		

4b · VM（备选）· systemd

```
$ bash scripts/04a-vm-deploy.sh apply    # backup → stop → replace → start → verify
$ bash scripts/04a-vm-deploy.sh rollback
```

- ☐ 4b.1 Pre-backup tar 生成成功（大小 ≈ 旧 jar）
- ☐ 4b.2 systemd active(running)
- ☐ 4b.3 health UP(db/redis)
- ☐ 4b.4 Rollback 演练

实施人签字 · Phase 4

关民

· Rollback 触发：☐ 否 / ☐ 是

复核人签字 · Phase 4

刘涛

· 耗时：____ 分钟

Phase 5 · 冒烟 + 观测 + 告警实测（最终决策）

本 Phase 任意 1 条未通过 → 无条件 NO-GO + Rollback。

5.1 七项冒烟断言

```
$ BASE=https://release.lianshengtong.com/lsc-release \  
TOKEN="Bearer <OPS-JWT>" bash scripts/05-smoke.sh 2>&1 | tee /tmp/V6.2.0-SMOKE.log
```

#	接口 / 场景	断言	实测	通过	小签
①	GET /actuator/health	status = UP		☐	
②	POST 审批单 (WEIGHT_CHANGE)	R.code=0 & flowId≠空	id = ____	☐	
③	审批人 1 同意	R.code=0		☐	
④	审批人 2 同意 (达到 required=2)	R.code=0 & flowStatus ∈ {APPROVED, EXECUTING, SUCCEEDED}	status = ____	☐	
⑤	GET /approvals/{id} 详情	R.code=0 & nodes≥2	nodes = ____	☐	
⑥	GET /approvals?page=1 分页 含新单	R.code=0 & 命中		☐	
⑦	新审批单 → 拒绝	R.code=0 & status=REJECTED		☐	

合计： ____ / 7（非 7 → Rollback + NO-GO）。日志归档： /tmp/V6.2.0-SMOKE.log。

5.2 Grafana 8 面板观测

- 5.2.1 Import `grafana/gray-rollout-
dashboard.json` 成功, Prometheus 数据源可选
(生产 Datasource)
- 5.2.2 审批单
状态分布有
值
- 5.2.3 事件 TPS 有
尖峰 (刚冒烟过)
- 5.2.4 锁 p95 <
50ms, HTTP 5xx
= 0%

5.3 告警通道双实测（强制 2/2）

#	场景	操作	预期证据	实际	通过
5.3.1	Feishu 主通道	SelfHealJob 手动 trigger / 或拒绝一条 审批单	作战室飞书群收到卡片	截图： 附件 5.3.1	☐
5.3.2	Logging 降级通道 ★	Nacos 临时把 webhook 改成 <code>http://127.0.0.1:1/down</code> ，触发 一次告警后立即还原	应用日志 1 条 ERROR 级 [ReleaseAlert] [Logging] 含 [DEGRADED-FROM- FEISHU] + [root- cause]	grep： 附件 5.3.2	☐

Final Go / No-Go · 最终决策签章

五人合议：TL + PO + SRE On-Call + 实施主责 + 复核主责。任何一票否决 → 无条件 NO-GO 并执行 Rollback。

GO 全量发布

条件 GO (≤1 项)

NO-GO 回滚

TL 签字 张敏 2026-09-05 15:40	PO 签字 刘军 2026-09-05 15:40
SRE On-Call 张小熊 2026-09-05 15:40	DBA (Phase 1 已授权, 最终确认) 张小猛 2026-09-05 15:40
实施主责 关民 2026-09-05 15:40	复核主责 刘涛 2026-09-05 15:40
GO 备注: _____ Rollback 触发报告位置: _____	

附录 · 附件归档清单（随 PDF 一起存入 CR 工单 / CMDB）

打包时 ZIP 命名：CR-LSC-RELEASE-2026-09-04-GRAY-APPROVAL-附件.zip；MD5 = 待归档当天计算。

编号	文件名 / 位置	说明
附件 0.3	03-db-privileges.png / txt	MySQL DDL 账号 SHOW GRANTS 输出
附件 0.4	04-nacos-privileges.png	Nacos 权限 UI 截图
附件 0.5	05-xxljob-privileges.png	XXL-JOB 权限 UI 截图
附件 0.6	06-k8s-or-vm-permission.txt	kubectl auth / systemctl 探测
附件 0.7	07-prev-image-digest.txt	上一稳定镜像摘要（Rollback 锚点）
附件 1.x	/tmp/V6.2.0-DDL.log + 表/索引/种子 count 截图	DDL 执行证据
附件 2.x	Nacos 订阅者列表截图 + yaml diff	Nacos 发布证据
附件 3.x	/tmp/V6.2.0-XXL.log + 三任务首次 run 截图	XXL-JOB 证据
附件 4	/tmp/V6.2.0-K8s-apply.log（或 VM 日志）	发布日志；Rollback 发生时追加 ROLLBACK log
附件 5.1	/tmp/V6.2.0-SMOKE.log	7/7 冒烟断言全输出（本附件 NO-GO 触发最高）
附件 5.2	52-grafana-8panels.png	Grafana 导入后 8 面板全屏截图（拼接成 1 图）
附件 5.3.1	531-feishu-receive-screenshot.png	飞书群告警卡片截图（5.3.1 主通道）
附件 5.3.2 □	532-degraded-grep.txt	日志中 [ReleaseAlert][Logging] ... [DEGRADED-FROM-FEISHU]` grep 结果（5.3.2 降级通道强制证据）
附件 5.4.1 / 5.4.2	（如执行）自愈/归档任务的手动 trigger 日志	可选；未执行时在备注填 N/A 即可